



Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Validación Numérica de Frecuencias Experimentales de Fallas

Estudiantes:

German De Armas Castaño

Angel Vega Rodriguez

Juan Luis Ochoa

Laura Patricia Gonzalez

Profesor:

Carlos Ferreira

March 8, 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Objetivos	2
3	Metodología	2
4	Resultados	2
5	Tabla resumen de pruebas	6
6	Discusión	7
7	Análisis por muestreo - Pregunta problema	7
7.1	Conclusiones del Análisis de Aceptación	7
8	Conclusiones	8

1 Introducción

Este informe presenta un análisis estadístico exhaustivo sobre un conjunto de datos experimentales de defectos detectados en procesos de inspección. El objetivo principal es determinar si el comportamiento de estas fallas sigue un modelo de distribución discreta de probabilidad, específicamente comparando el ajuste entre la distribución **Binomial** y la distribución de **Poisson**.

2 Objetivos

- Determinar los parámetros característicos de la muestra para modelar las distribuciones teóricas.
- Evaluar el ajuste de los datos experimentales mediante comparaciones visuales de probabilidad y análisis de residuos (Rootograms).
- Ejecutar pruebas de bondad de ajuste robustas (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov y Chi-cuadrado) para validar estadísticamente la elección del modelo.
- Analizar la sensibilidad de la aproximación de la Binomial a la Poisson mediante la Distancia de Variación Total (TV).

3 Metodología

Se utilizó el entorno R para el procesamiento de 30 muestras de datos de defectos.

1. **Modelado Binomial:** Se definió con $n = 12$ ensayos y una probabilidad de éxito $p = 0.15$.
2. **Modelado Poisson:** Se utilizó un parámetro $\lambda = 1.8$, derivado de la media aritmética de los datos observados.
3. **Visualización:** Se generaron diagramas de barras comparativos y *Rootograms* para observar las desviaciones entre las frecuencias observadas (f_i) y las esperadas (e_i).
4. **Pruebas Estadísticas:** Se aplicó la prueba Chi-cuadrado con agrupación de celdas para asegurar frecuencias esperadas mínimas.

4 Resultados

A continuación, se presentan las visualizaciones clave obtenidas tras el procesamiento de los datos en el script `Control_Actividad2.qmd`.

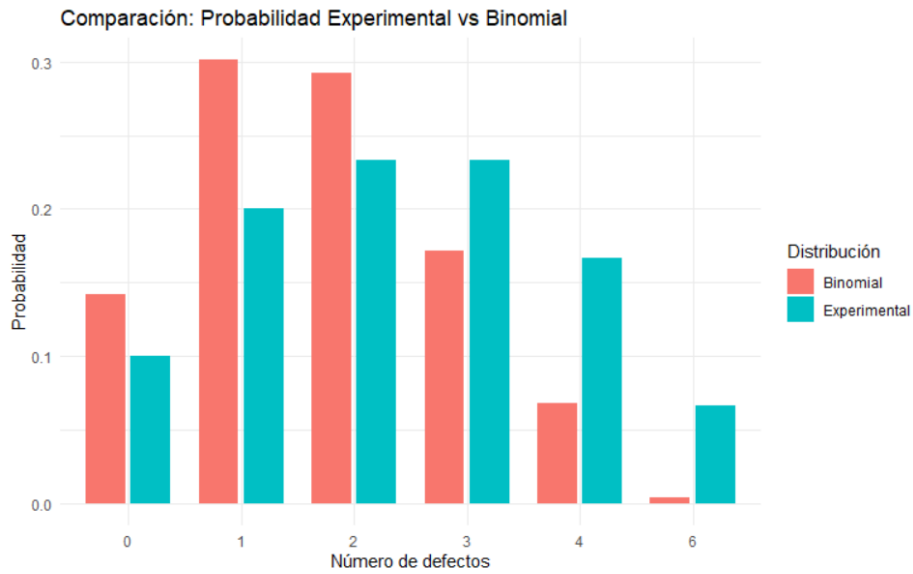


Figure 1: Comparación de Probabilidad Experimental vs. Modelos Teóricos. Se observa la tendencia de la Poisson a seguir más de cerca los picos experimentales en los valores centrales.

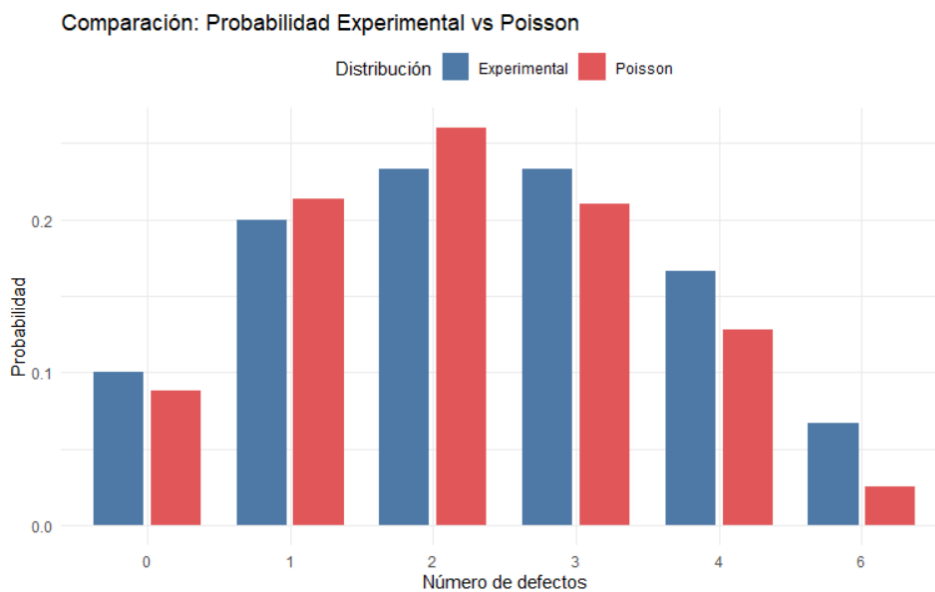


Figure 2: Comparación de Probabilidad Experimental vs. Poisson.

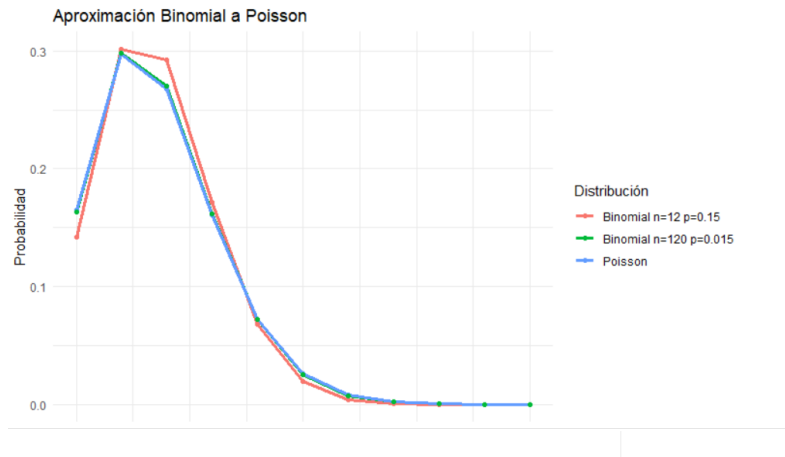


Figure 3: Aproximacion binomial a poisson.

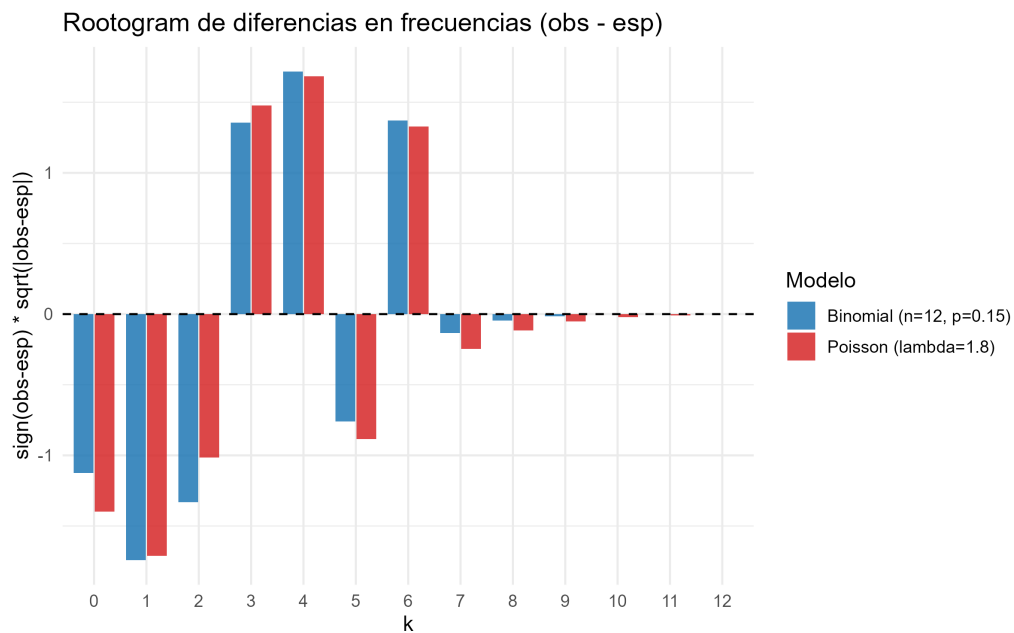


Figure 4: Rootogram de diferencias: representa $\text{sign}(\text{obs} - \text{esp}) \times \sqrt{|\text{obs} - \text{esp}|}$. Las barras que cuelgan del eje cero indican sobrapredicción o subpredicción del modelo.

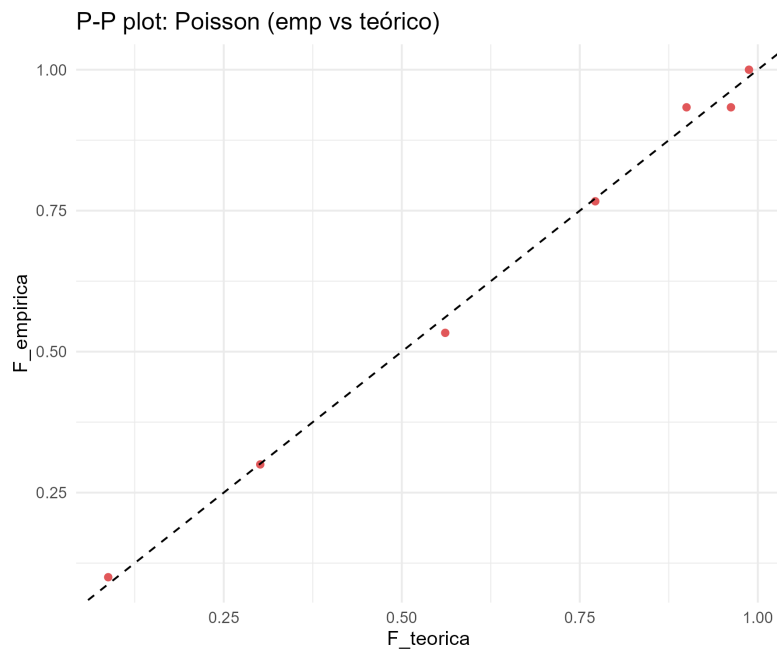


Figure 5: P-P plot: Comparación de la función de distribución acumulada (CDF) empírica frente a la teórica de Poisson.

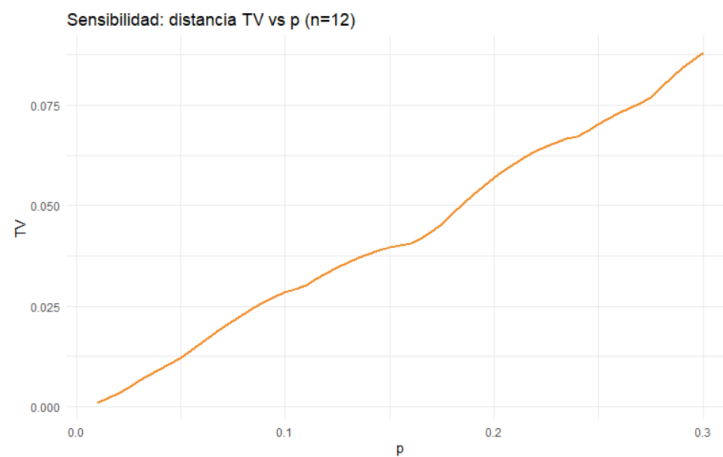


Figure 6: Análisis de Sensibilidad: Distancia de Variación Total

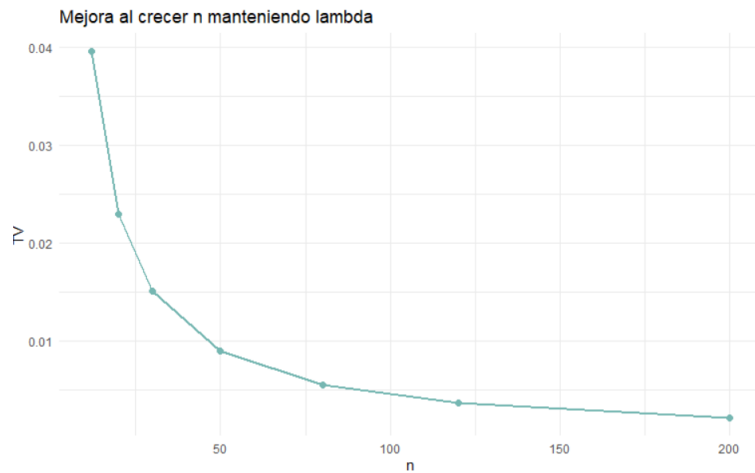


Figure 7: convergencia de la distribución Binomial hacia la de Poisson

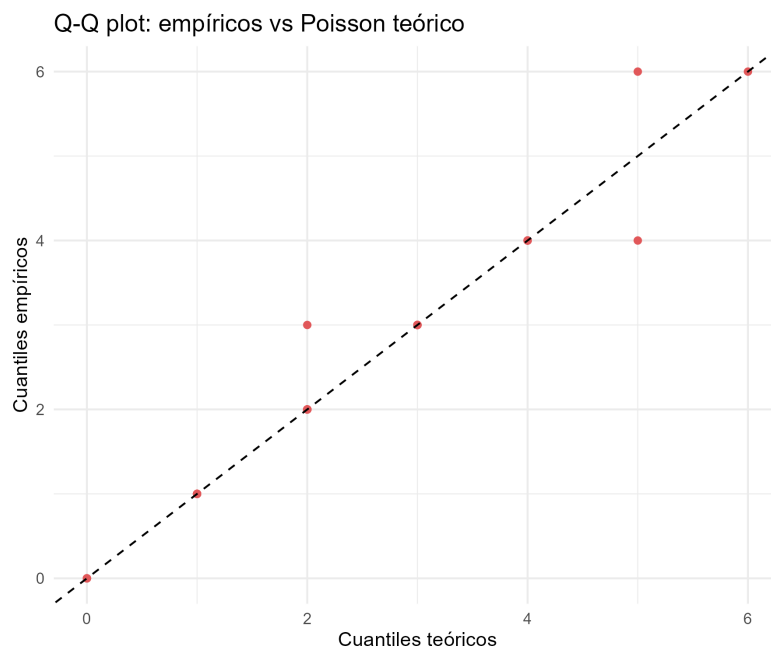


Figure 8: Q-Q plot: Cuantiles empíricos vs. Cuantiles de Poisson. La alineación con la diagonal sugiere la validez del modelo.

5 Tabla resumen de pruebas

Se aplicaron los tests de bondad de ajuste con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Los resultados se detallan a continuación:

Table 1: Resumen de pruebas de bondad de ajuste

Test	Statistic	p-value	Decision
Shapiro-Wilk	0.9350	0.0669	No rechazar
KS vs Poisson	0.4306	0.0000294	Rechazar
KS vs Binomial	0.4358	0.0000224	Rechazar
Chi2 Binomial	13.17	0.004	Rechazar
Chi2 Poisson	1.4003	0.7054	No rechazar

**Nota: La prueba KS en variables discretas suele ser conservadora y puede presentar sesgos por empates.*

6 Discusión

El análisis revela que la ****Distribución de Poisson**** con $\lambda = 1.8$ es el modelo que mejor describe el proceso. Mientras que la distribución Binomial fue rechazada sistemáticamente por la prueba Chi-cuadrado ($p < 0.05$), el modelo de Poisson obtuvo un p-valor de 0.7054, lo que indica una alta concordancia entre las frecuencias esperadas y las observadas.

Es importante notar que en el análisis de sensibilidad (TV), se demostró que a medida que el número de inspecciones n aumenta manteniendo λ constante, la diferencia entre los modelos Binomial y Poisson se vuelve insignificante, validando la ley de los eventos raros.

7 Análisis por muestreo - Pregunta problema

"Suponga que cada muestra de 12 abre fácil proviene de un lote de 120 unidades, del cual se estima que hay un 20% de abre fácil defectuosas. Si se fija una aceptación máxima de 2 bolas defectuosas por muestra. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que una muestra no cumpla con este criterio?"

7.1 Conclusiones del Análisis de Aceptación

- **Riesgo de Rechazo:** La probabilidad teórica de que una muestra no cumpla con el criterio de aceptación es de 0.4447. Esto indica que aproximadamente el 44.47% de las muestras de este lote de 120 unidades serán rechazadas bajo la inspección actual.
- **Precisión Estadística:** Se validó que para un lote de $N = 120$, el modelo hipergeométrico es superior a la aproximación binomial, ya que la muestra representa el 10% de la población, superando el umbral estándar del 5% para ignorar el factor de corrección por población finita.
- **Impacto en el Proceso:** El alto porcentaje de rechazo sugiere que, si el 20% de defectos es una estimación real, los criterios de aceptación actuales ($c \leq 2$) son estrictos para el proceso de manufactura observado, lo que requeriría una revisión de los estándares de calidad o una mejora en el proceso de fabricación de los abre fácil.

Probabilidad de Incumplimiento: El análisis basado en la distribución hipergeométrica revela que la probabilidad teórica de que una muestra no cumpla con el criterio de aceptación (más de 2 defectos) es de aproximadamente 0.4447 . Esto implica que casi el 45% de los lotes evaluados bajo estas condiciones serían rechazados.

Pertinencia del Modelo Exacto: Dado que el tamaño de la muestra ($n = 12$) representa el 10% del lote total ($N = 120$), el uso de la distribución hipergeométrica es indispensable . A diferencia de la binomial, este modelo captura la naturaleza “sin reemplazo” del muestreo en poblaciones finitas, proporcionando un cálculo de riesgo más preciso para el control de calidad.

Comparación de Modelos: Al comparar la probabilidad exacta con la aproximación binomial (0.4447), se observa una diferencia que, aunque pequeña, subraya la sensibilidad del modelo ante lotes reducidos . Esto refuerza la necesidad de utilizar métodos exactos cuando la fracción de muestreo es significativa.

Implicaciones de Calidad: Bajo un escenario donde el 20% del lote es defectuoso ($K = 24$), un límite de aceptación de solo 2 unidades resulta en un nivel de exigencia alto . Esto podría derivar en costos elevados por rechazos frecuentes en la línea de producción debido a la rigurosidad del criterio de aceptación fijado.

8 Conclusiones

- Se valida el modelo de **Poisson** como la herramienta adecuada para predecir la tasa de defectos en este conjunto de datos.
- La distribución Binomial ($n = 12, p = 0.15$) no logra capturar la variabilidad de la muestra con la precisión necesaria.
- Se recomienda aumentar el tamaño de la muestra total ($N > 30$) en futuros estudios para reducir la incertidumbre en las colas de la distribución y mejorar la potencia de las pruebas no paramétricas.